

Разработка мобильных приложений

Лекция 3 **Android**

Ключев А.О. к.т.н., доцент ФПИиКТ Университета ИТМО

Санкт-Петербург

2024

Литература

- Ключев А.О., Кустарев П.В., Ковязина Д.Р., Петров Е.В. Программное обеспечение встроенных вычислительных систем (читать раздел про модели вычислений)
- Android глазами хакера
- Android Internals. A Confectioner's Cookbook Volume I: The Power User's View
- Android System Programming
- Inside the Android OS G. Blake Meike, Larry Schiefer (2021)
- Embedded Programming with Android
- Embedded Android, Karim Yaghmour
- <https://developer.android.com/guide>
- <https://kotlinlang.ru/>
- <https://developer.alexanderklimov.ru/android/kotlin/>
- <http://developer.alexanderklimov.ru/android/>

Мобильные системы



Мобильные системы

- Мобильная система это **компактная, носимая** вычислительная система с **автономным** источником питания, встроенным интерфейсом пользователя и возможностью работы на ходу.
- Примеры мобильных систем:
 - Мобильные телефоны
 - Планшеты
 - Умные часы и фитнес-браслеты
 - Цифровые фотоаппараты и видеокамеры
 - GPS/ГЛОНАСС навигаторы
 - Калькуляторы
 - Карманные компьютеры
 - Игровые приставки
 - Медиаплееры
 - Носимые компьютеры (экипировка для военных, медицинское оборудование для мониторинга, умная одежда и т.д.)



Специфика мобильных систем

- Пониженное энергопотребление, работа от батарей/аккумулятора
- Достаточно высокие требования к скорости работы, времени отклика
- Сравнительно небольшой экран, упрощенный интерфейс пользователя, позволяющий очень быстро (на ходу) им пользоваться
- Защита от вибрации (и ударов), пыли, влаги (спорт, промышленность, военное применение)
- Высокие требования к дизайну (особенно на перенасыщенном рынке смартфонов и умных часов)
- Сравнительно низкая стоимость для гражданских мобильных систем, делающая основную массу продуктов доступными почти для всех желающих
- Конкурентная среда для гражданских продуктов (заработать на этой теме выпуская малые партии не получится)
- Высокий уровень интеграции, самые высокотехнологичные решения в отрасли

Операционные системы для мобильных систем

Операционные системы

- **Android (Google)**
- Harmony OS (Android, Huawei)
- FireOS (Android, Amazon)
- iOS (Apple)
- Linux, в том числе Astra Linux
- Tizen (Samsung)
- Sailfish OS (Jolla)
- Аврора (на базе Sailfish)
- Ред ОС М (AOSP)
- Аквариус (AOSP)
- LiMo (Linux Mobile)
- KaiOS
- Ubuntu Touch (Canonical)
- Windows для планшетов с тачскрином
- ... и много других ОС для мобильных систем

Что ты такое ?



Назначение

- Операционная система для
 - Смартфонов,
 - Планшетов,
 - Часов,
 - Автомобильных головных устройств,
 - Терминалов,
 - Игровых приставок,
 - Телевизионных приставок,
 - Технологического оборудования и т.д.

История

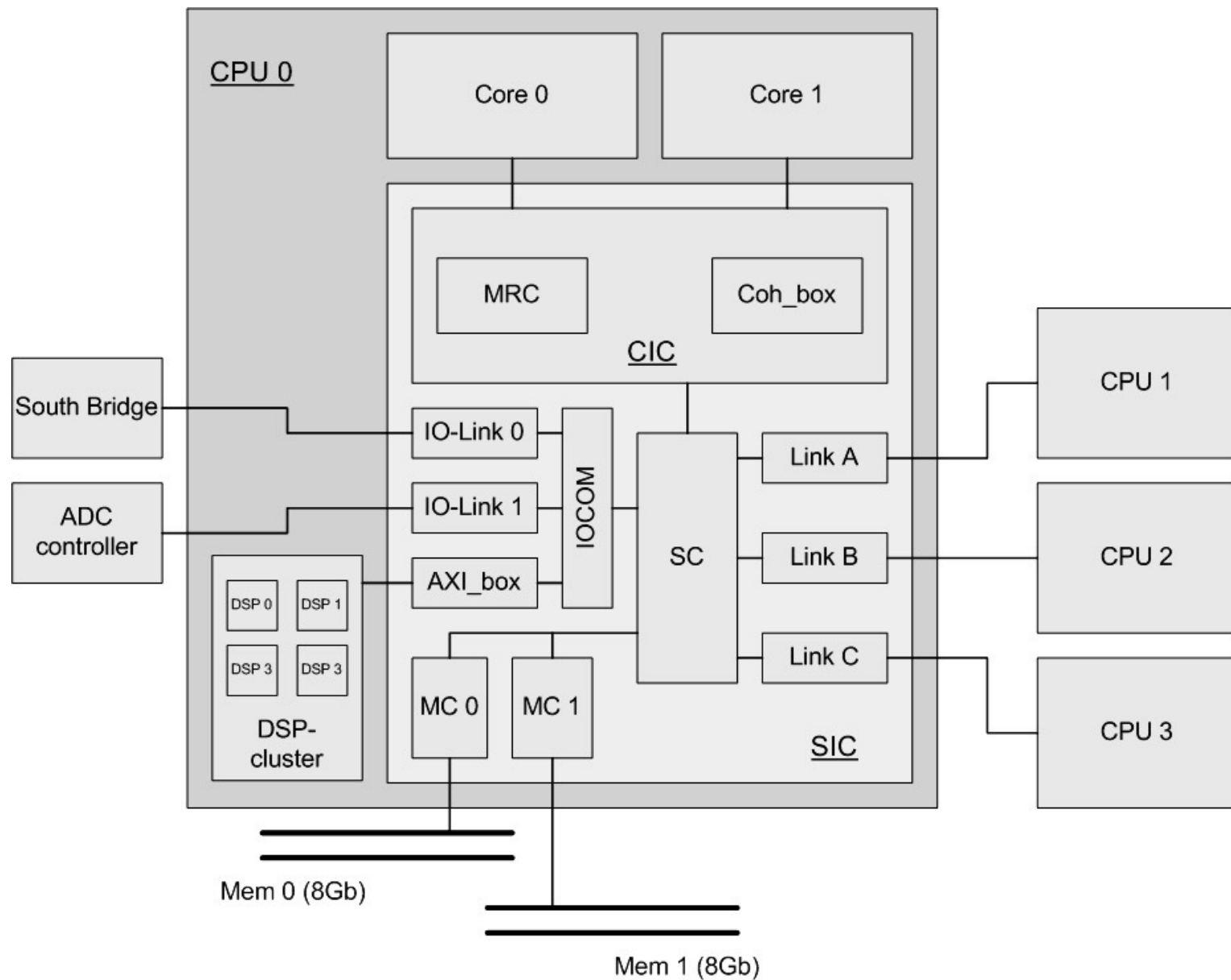
- 2003 г. Android Inc (Andy Rubin)
- 2005 г. Google
- 2008 г. HTC Dream



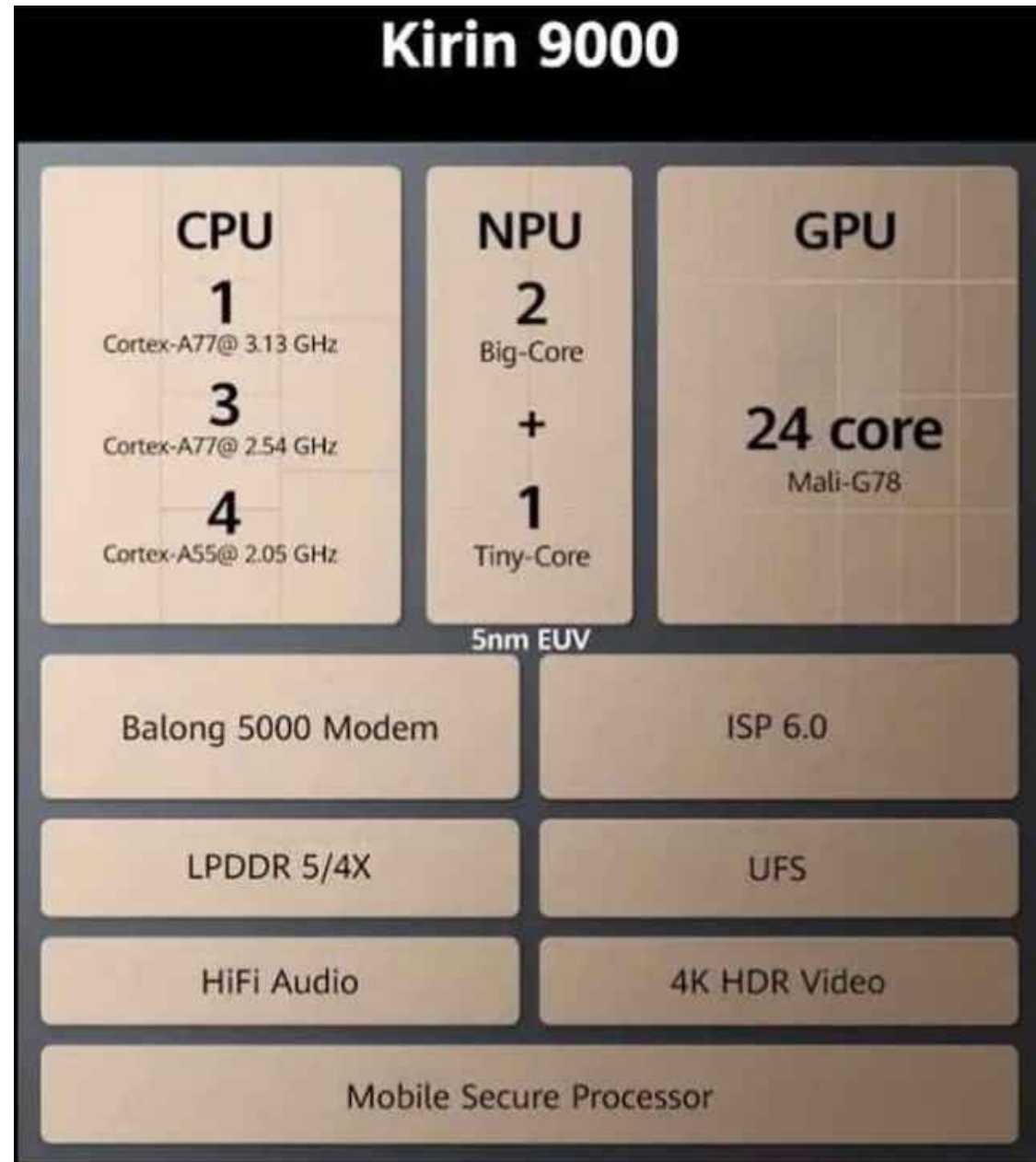
Что такое СнК (SoC)

- Обычно Android устанавливают на устройства, выпускаемые огромными тиражами. Для удешевления и минимизации сложности системы всю электронику выпускают в одном специализированном кристалле, который называется СнК.
- СнК – система на кристалле (SoC, System on Chip) – интегрированное устройство, включающее в себя микропроцессор, набор необходимой периферии и память. Фактически это специализированный компьютер в виде одной микросхемы.
- Во встроенных системах используются микроконтроллеры, которые по своим свойствам очень похожи на СнК.
- **СнК применяются в крупносерийных устройствах:** мобильные устройства, сетевое оборудование, телевизоры, умные колонки и т.п.

СНК Эльбрус 2С+



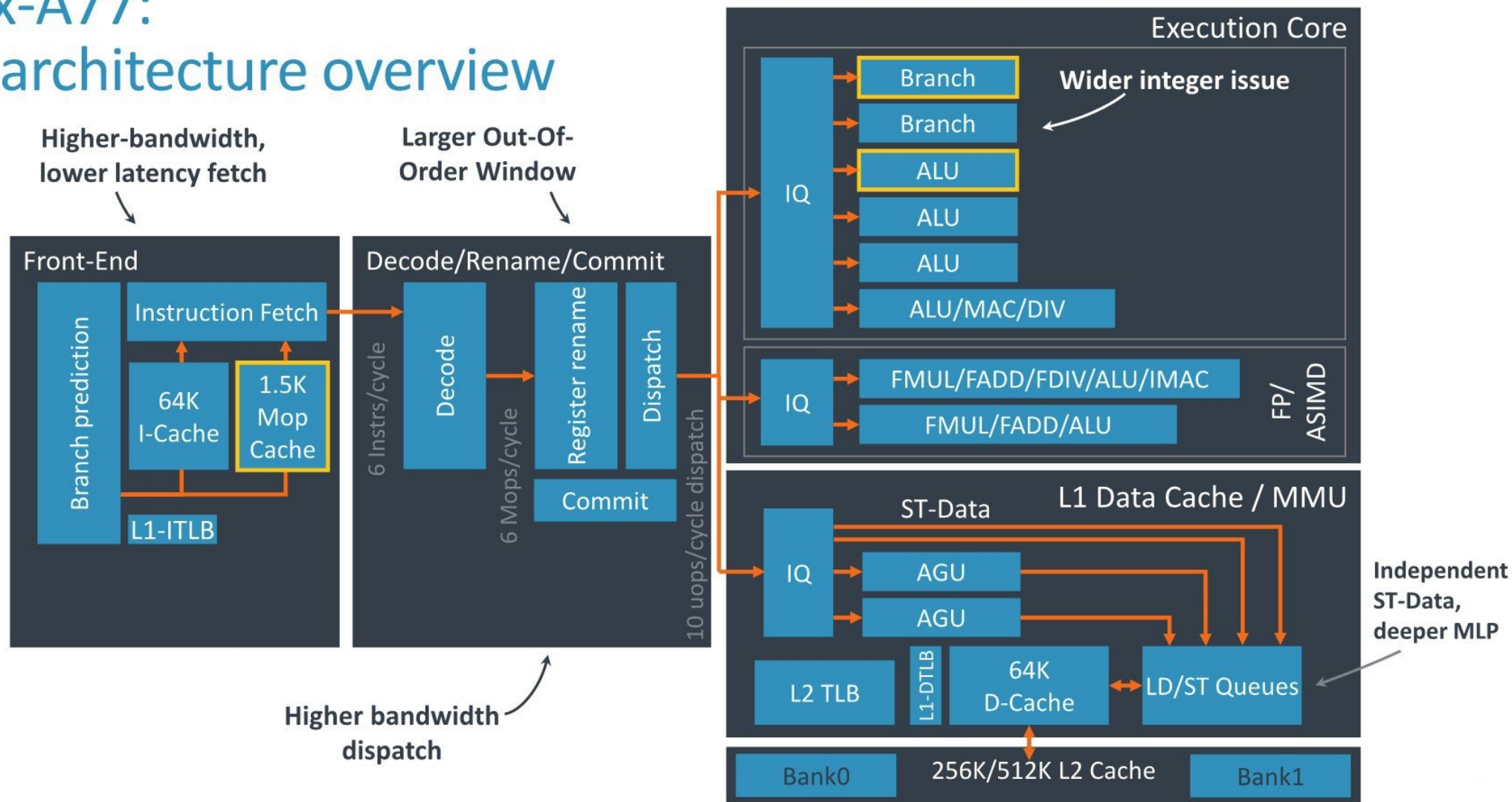
Современная СНК для смартфонов



Компоненты СнК Kirin 9000

- CPU – Cortex A77 3.13 ГГц, Cortex A77 2.54 ГГц, Cortex-A55 2.05 ГГц
- GPU – Mali-G78 (24 ядра)
- NPU (Neural Processing Unit) – нейропроцессор, нейроморфный процессор, 2 больших ядра + одно маленькое. Процессор имеет архитектуру, отличающуюся от классической фон-Неймановской.
- 5G модем
- ISP (Image Signal Processor)
- LPDDR – Low Power DDR
- UFS – Unix File System
- HiFi Audio
- 4K HDR Video
- Mobile Secure Processor

Cortex-A77: Microarchitecture overview



Что у Android внутри?



Внутри Android нет магии :(

- Основу Android составляет следующие технологии:
 - Ядро Linux
 - Виртуальная машина, похожая на JVM, позволяющая исполнять программы на Java, Kotlin (и куче других языков умеющих компилироваться в байткод JVM) и поддерживающая практически все библиотеки, привычные для Java программистов. В принципе там могла быть обычная JVM, но Google в свое время не договорились с Oracle, в результате чего Google пришлось писать свою виртуальную машину (см. Patent lawsuit with Oracle [https://en.wikipedia.org/wiki/Android_\(operating_system\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)))
 - Специфические драйверы устройств для систем на кристалле (СнК)
 - Специфические библиотеки, поддерживающие Android API

Коротко о лицензиях на ПО

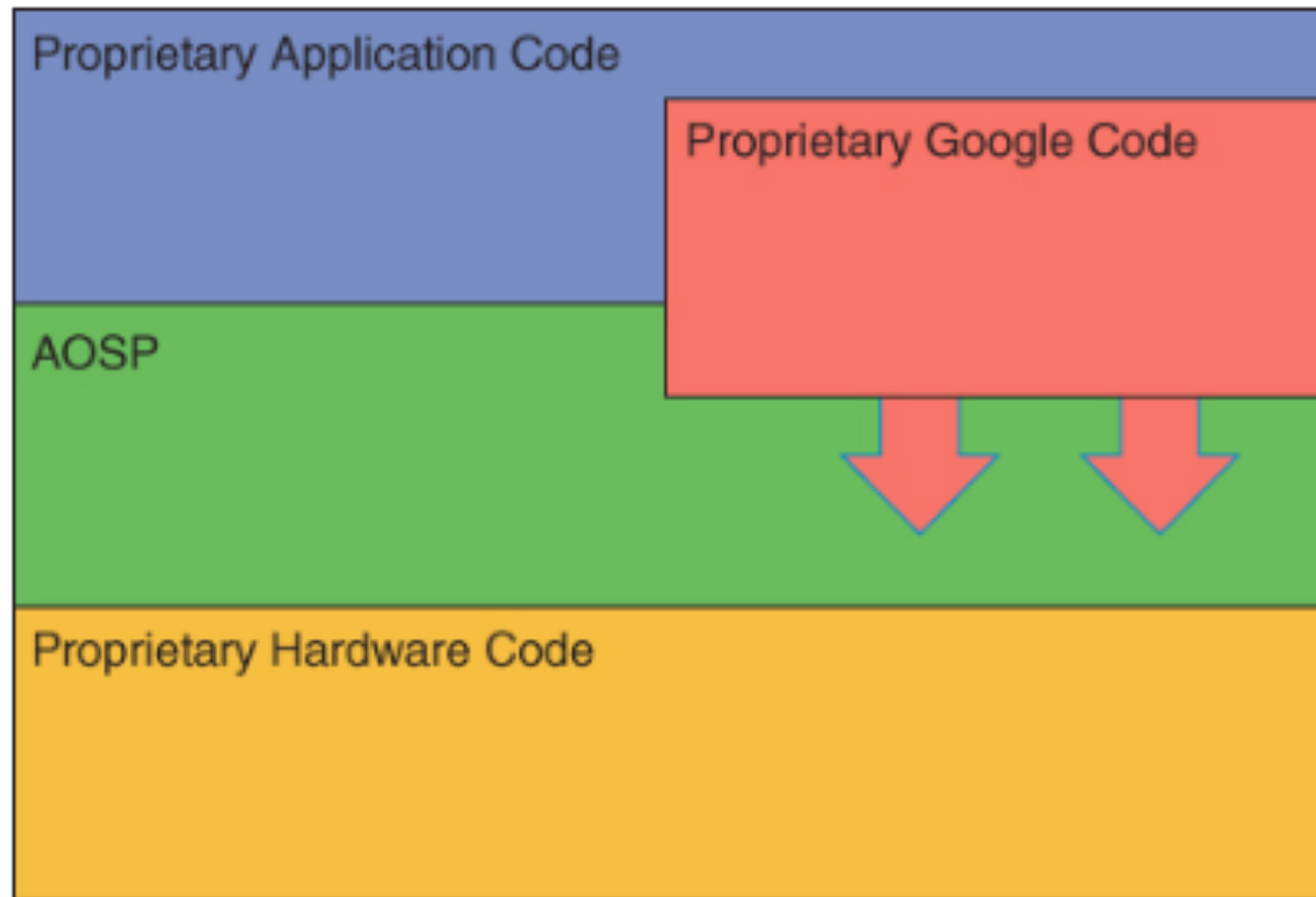
Лицензия	GPL	BSD	MIT	Mozilla public license	Apache software license
Требуется указывать имя автора	Да	Да	Да	Да	Да
Измененные файлы должны быть помечены	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Наименование производного ПО должно отличаться от наименования продукта создателей лицензии	Нет	Нет	Нет	Нет	Да×
Производные произведения должны распространяться на условиях первоначальной лицензии	Да	Нет	Нет	Да××	Нет
Указана территория, на которую предоставляется лицензия	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Отсутствие гарантий на ПО	Да	Да	Да	Да	Да
Предоставляется право применить другую лицензию	Нет	Не указано	Не указано	Да	Не указано

https://rtfm.wiki/linux/software_licenses_compare

Ядро Linux

- Полностью открытое: <https://github.com/torvalds/linux>,
<https://git.kernel.org/>
- Монолитное ядро с модульной структурой (выше производительность, чем у микроядерной архитектуры за счет отсутствия необходимости в IPC)
- Динамическая загрузка модулей на этапе исполнения
- Приоритетное планирование внутри ядра
- Thread мало отличаются от процессов
- Есть поддержка многопроцессорных архитектур (таких как Kirin 9000 или Qualcomm snapdragon 8 gen 2)

AOSP – Android Open Source Project

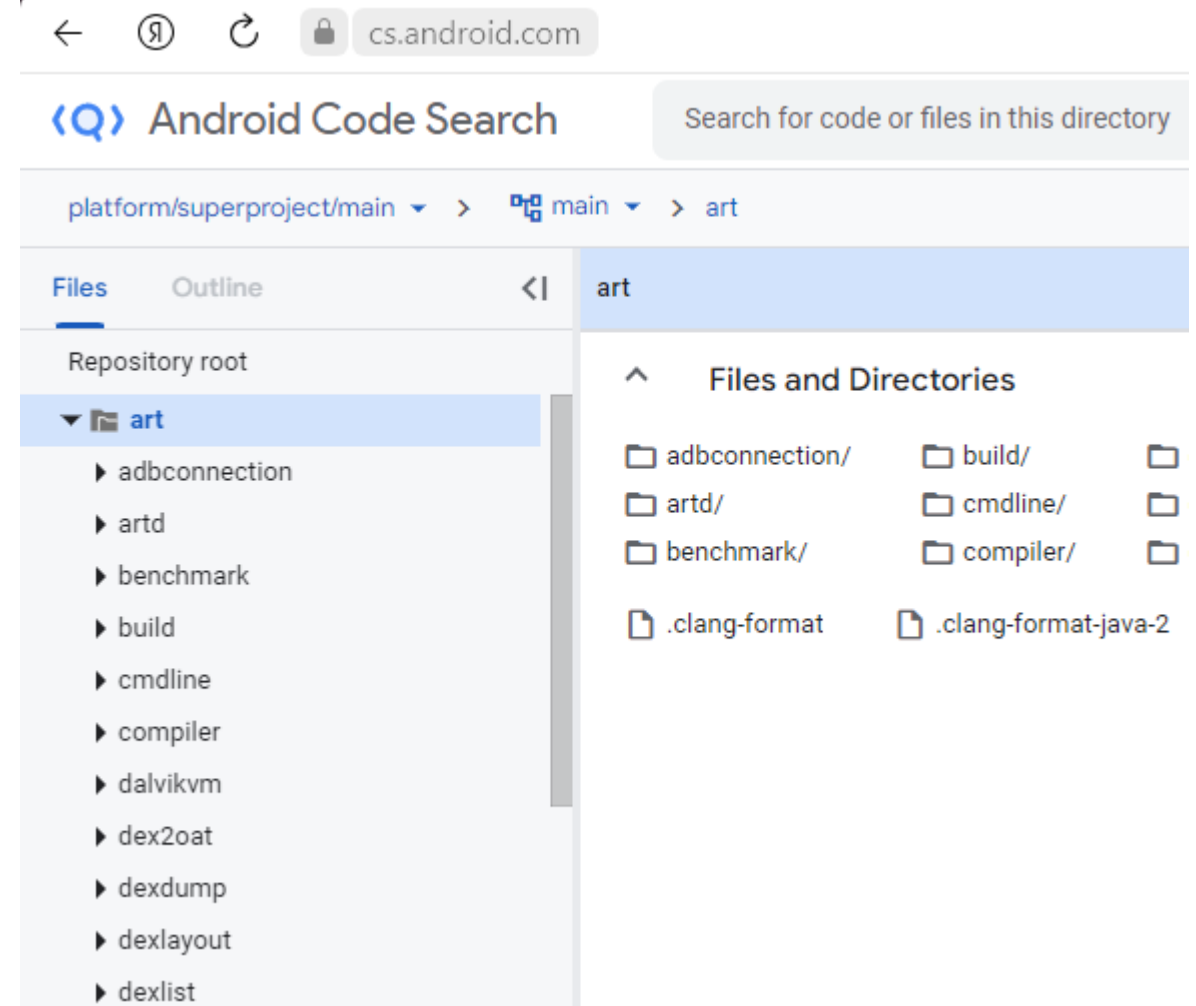


В чем специфика AOSP

- Это минимальный набор кода, позволяющий хоть как-то использовать смартфон или другое устройство
- Это не готовая прошивка от устройств Google, так как нет большинства встроенных приложений, нет Google сервисов. Google, также как и другие производители добавляют в код много проприетарных, закрытых изменений.
- AOSP используется большинством производителей (Xiaomi, Huawei, Oppo,...) в качестве базы для своих решений.
- Большинство кода в AOSP находится под лицензией Apache, что позволяет производителям модифицировать код и не выкладывать исходники.
- Код ядра Linux находится под лицензией GPL, но все производители не очень любят выкладывать свой код, делают это как можно позже и всячески затрудняют работу тем, кто хочет этот код использовать.

AOSP

- abi (application binary interface) – исходные тексты на C++
- art (Android Runtime) – исходные тексты VM ART
- Bionic – порт библиотеки BSD
- ...
- <https://embeddedgeeks.com/aosp-structure/>



LOS, LineageOS (CyanogenMod)

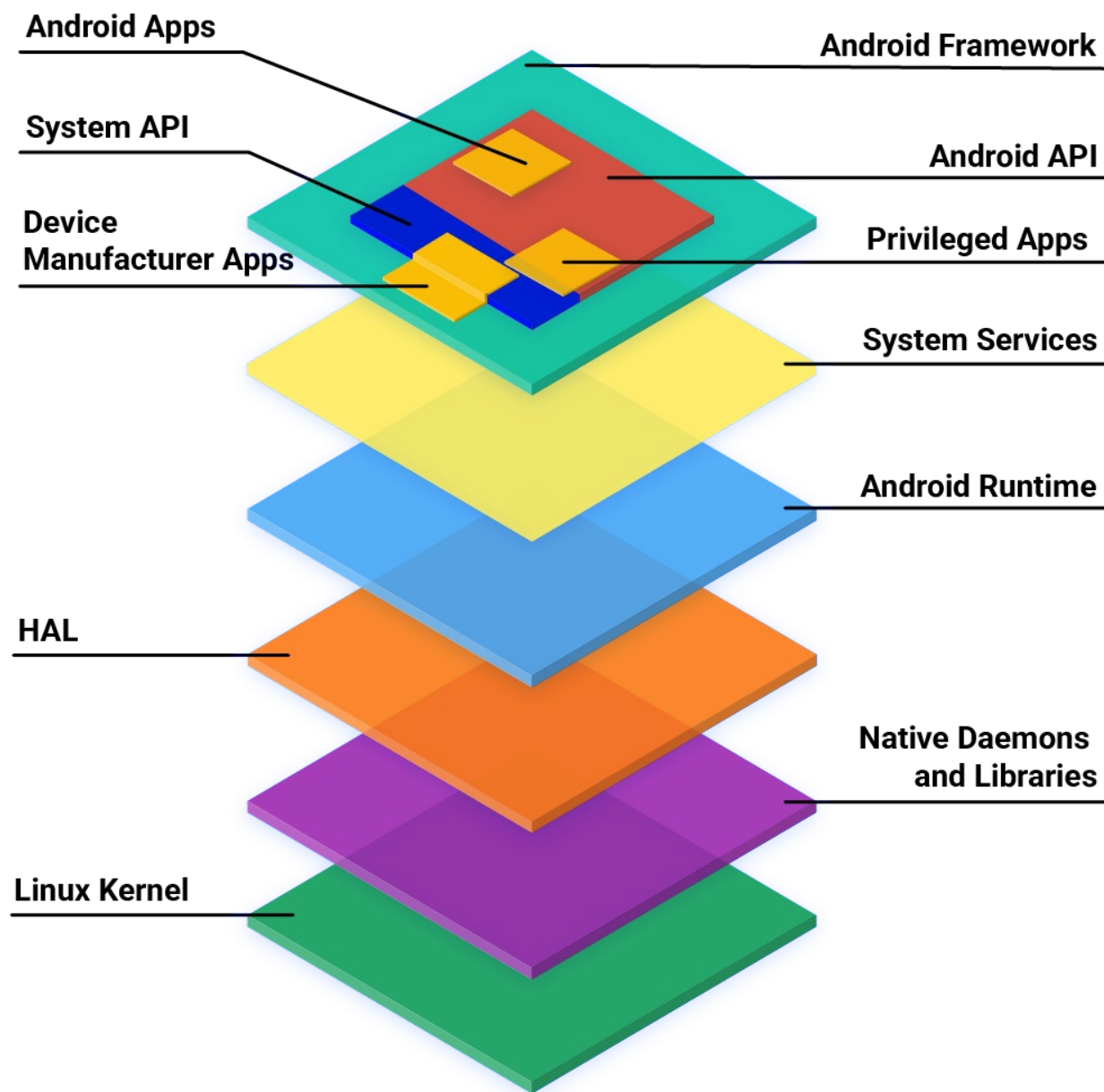
- A free and open-source operating system for various devices, based on the Android mobile platform.
- <https://github.com/lineageos>

CAF –Code Aurora Forum

- Проект Linux Foundation
- код для прошивок смартфонов на базе СНК Qualcomm
- <https://git.codeaurora.org/explore/>

AOSP, Android Stack

<https://cs.android.com/android>



Юридические проблемы использования AOSP в проектах

- [Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei \(2019\)](#)
- [Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США \(2023\)](#)
- [«Аврора» палит по лицензиям. В российском Android нашли юридические риски \(2023\)](#)

Лирическое отступление: об отношении к ПО из РФ на Википедии

РЕД ОС

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

[\[править \]](#) [\[править код \]](#)

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии](#), проверенной 27 сентября 2022 года; проверки требуют **48 правок**.



Эту статью предлагается **удалить**.

Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице [Википедия:К удалению/30 марта 2020](#).

Пока процесс обсуждения не завершён, статью можно попытаться улучшить, однако следует воздерживаться от переименований или немотивированного удаления содержания, подробнее см. [руководство к дальнейшему действию](#).

Не снимайте пометку о выставлении на удаление до [подведения итога](#) обсуждения.

Последнее изменение сделано участником [217.151.131.154 \(журналы\)](#) в 08:51, 21 февраля 2024 (UTC; около 20 дней назад).



Эта статья написана **в рекламном стиле**.

Это не соответствует [правилам Википедии](#). Вы можете помочь проекту, [исправив текст](#) согласно [стилистическим рекомендациям Википедии](#).



ВИКИПЕДИЯ
Свободная энциклопедия

[Заглавная страница](#)
[Содержание](#)
[Избранные статьи](#)
[Случайная статья](#)
[Текущие события](#)
[Пожертвовать](#)

Статья

[Обсуждение](#)

[Чит](#)

Аврора (операционная система)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и може



Эта статья написана **в рекламном стиле**.

Это не соответствует [правилам Википедии](#). Вы можете помочь г

ОС Аврора — российская мобильная [операционная система](#), включающая проекты с

Цитаты великих людей



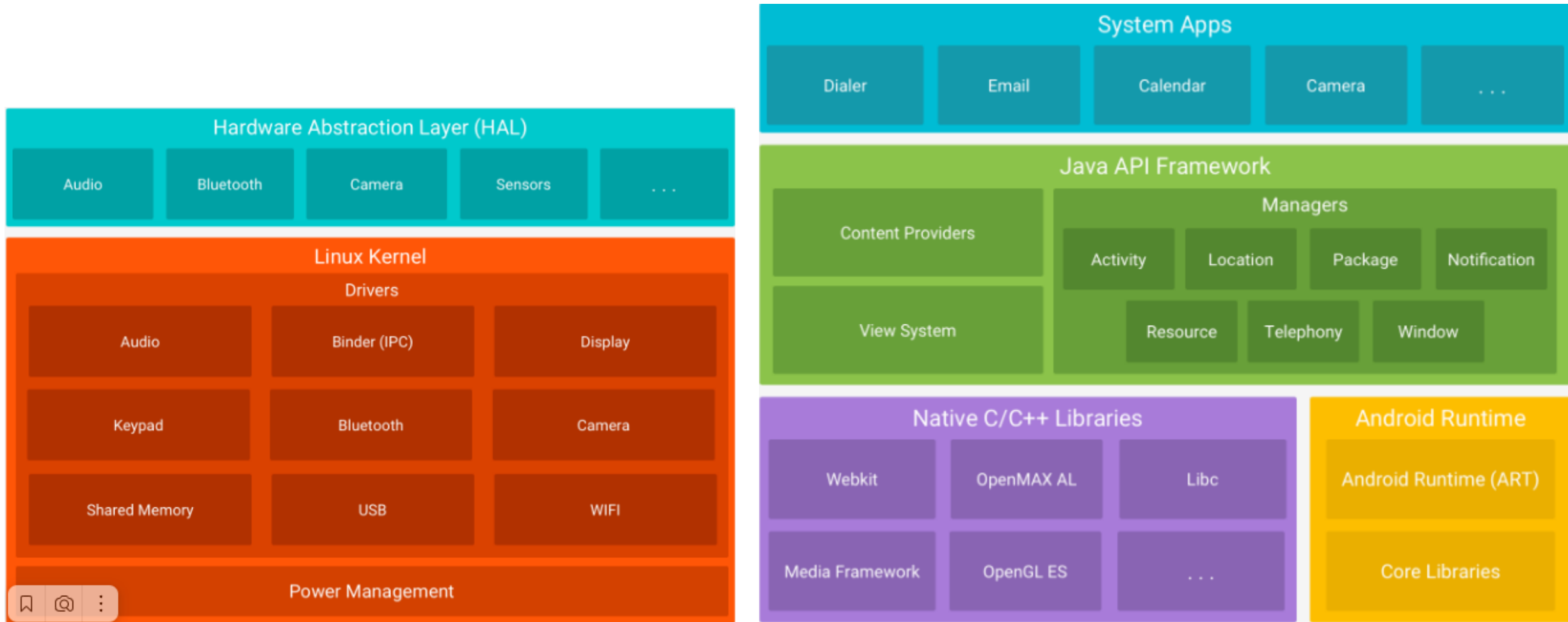
**Некоторые вещи проще
выкинуть, чем
переделывать или
оптимизировать**

(с) Джейсон Стэтхэм

Лицензирование Android у Google (для РФ это сейчас не актуально)

- Что лицензируем:
 - Свою текущую аппаратную платформу (каждое изменение аппаратуры лицензируется отдельно)
 - Три варианта лицензирования Android
 - Без сервисов Google
 - С сервисами Google (Gmail, Chrome, Youtube, GMS (Google Mobile Services),...)
 - С обязательствами не конкурировать с сервисами Google
- Кто занимается лицензированием – специальные лаборатории Google.
- Сколько стоит лицензирование – \$10к-\$15к (но это не точно) для каждой версии аппаратной платформы. Для справки, количество лицензированных устройств – десятки тысяч.

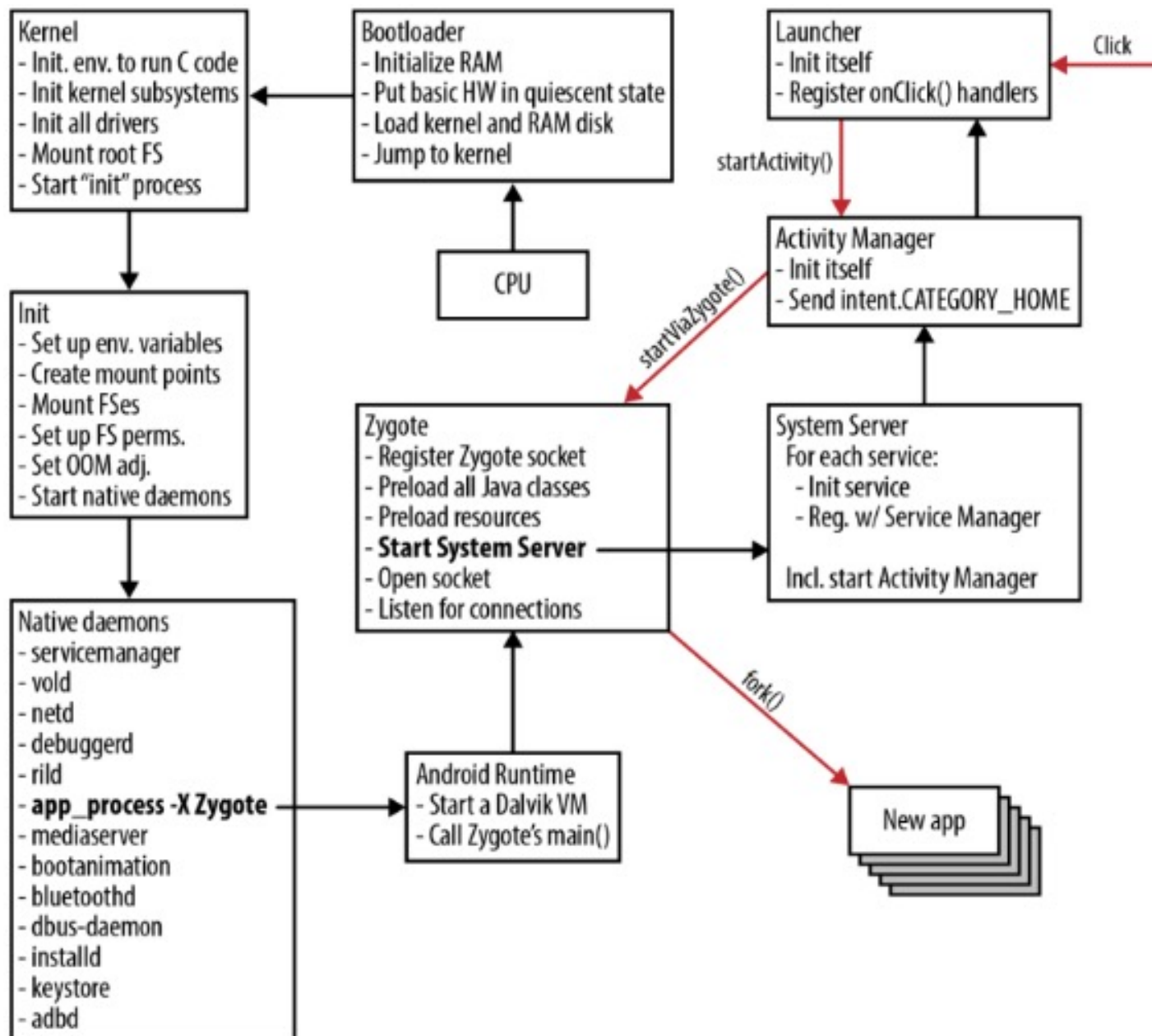
Архитектура Android



HAL - Hardware abstraction layer

- Слой абстракции от аппаратуры позволяет реализовать более-менее универсальный API для доступа к аппаратным средствам разных производителей. Это дает возможность писать программное обеспечение для разных вариантов «железа» сходным образом, что упрощает портирование, отладку и сопровождение ПО.
- Отличия разных аппаратных платформ:
 - Названия регистров SoC, а также их адреса
 - Особенности начального старта и инициализации памяти и безопасного состояния регистров ввода-вывода
 - Специфика реализации контроллеров памяти, прямого доступа к памяти (ПДП или DMA), контроллера прерываний, различных интерфейсов (USB, I2C, Ethernet,...) и т.п.
- Драйверы устройств (например, драйвер модема, звукового устройства или камеры) пишут поверх HAL

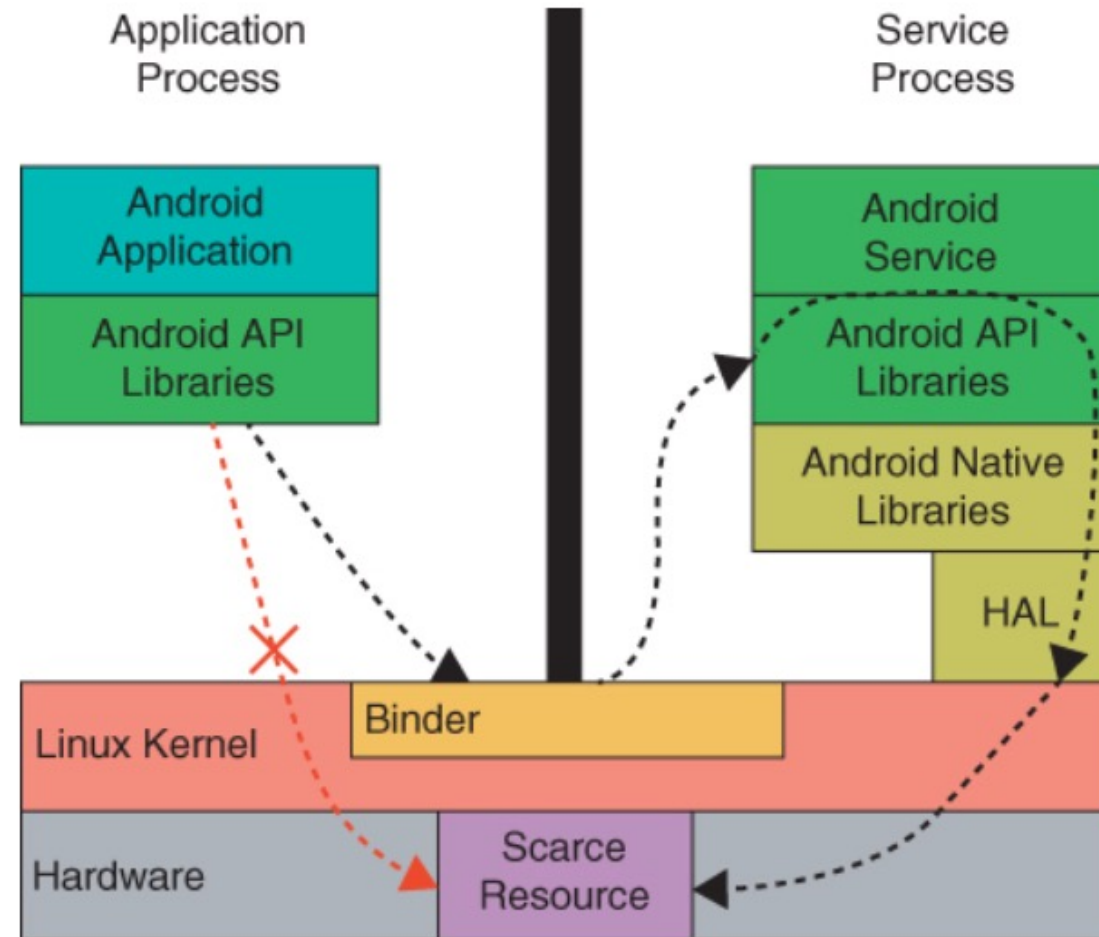
Как стартует Android



Старт Android

- Пуск холодного загрузчика из FLASH (Boot ROM) и загрузка в ОЗУ более сложного загрузчика, специфичного для данной конкретной аппаратуры (Bootloader)
- Запуск Bootloader - обнаружение и инициализация памяти, стека, начальное программирование SoC в безопасное состояние. Происходит примерно тоже самое, что обычно делается во всех микроконтроллерах перед запуском main.c. Загружается и запускается ядро Linux.
- Старт ядра Linux, инициализация защищенной памяти, кэша, запуск Init.
- Старт процесса Init. Монтирование каталогов, установка переменных окружения, исполнение скриптов init.rc, запуск демонов и т.д.
- Старт Zygote. Zygote - системный процесс для запуска VM (Dalvik или ART).
- System Service - запускает менеджеры: Window Manager, Status Bar, Package Manager, Activity Manager

Модель взаимодействия



Межпроцессное взаимодействие (IPC) Android



- Йонатан Левин — IPC: AIDL — это не ругательство: https://youtu.be/sBllMlaA8to?si=OANf_XmI9CkBZfRW

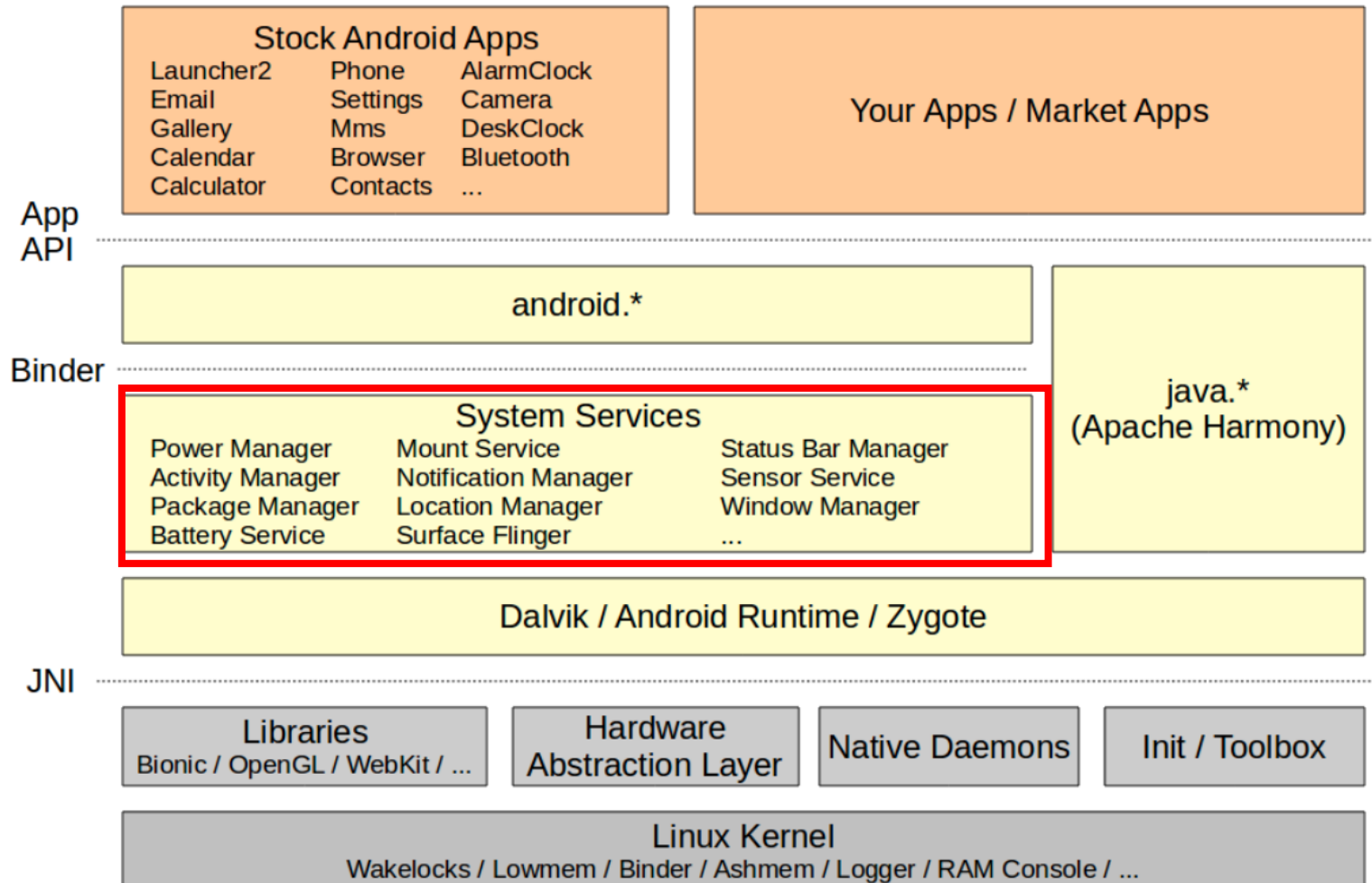
Специфика Linux для Android

- В Android используется модифицированное ядро Linux. Основные отличия:
 - **HAL** (Hardware Abstraction Level) – необходимо поддерживать большое количество аппаратных платформ
 - **Управление памятью** (специфика мобильных устройств, требующих быстрой реакции на действия пользователя и одновременно имеющих ограниченный объем памяти).
 - **Управление питанием** (специфика мобильных устройств с питанием от батарей)
 - **Специфические драйверы** для видеокамер, модемов, дисплеев и т.д.
 - **Информационная безопасность** – приложения изолированы друг от друга (песочница), доступ к различным ресурсам строго регламентирован

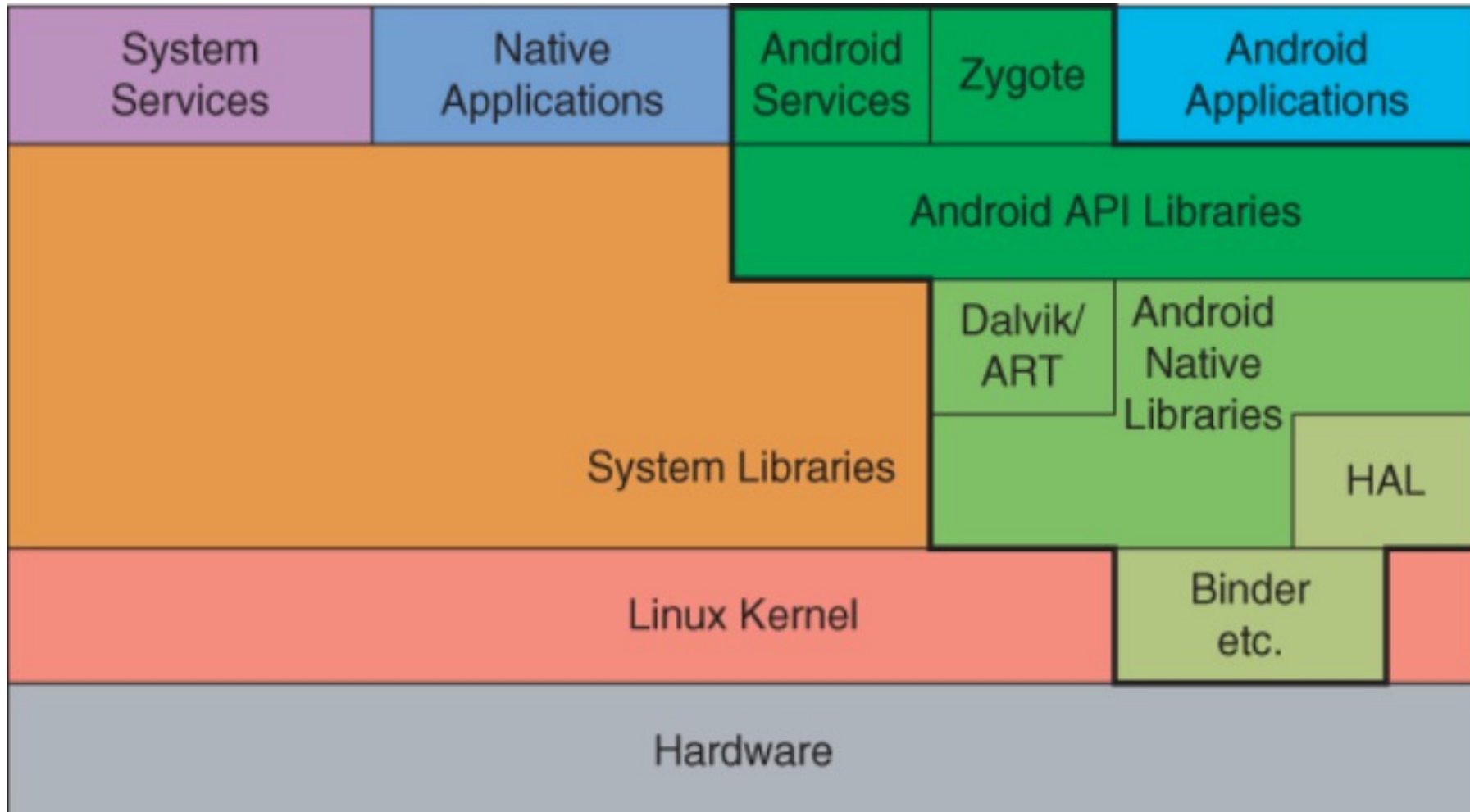
Системные библиотеки

- Большинство библиотек включены в Android в виде проприетарных двоичных файлов
- Bionic – стандартная библиотека Си (сильно урезана по сравнению с ANSI C и POSIX), эта библиотека уходит своими корнями в BSD Linux (это связано с особенностями лицензирования).
- Для подключения библиотек используется динамическая компоновка

Системные службы



Архитектура Android



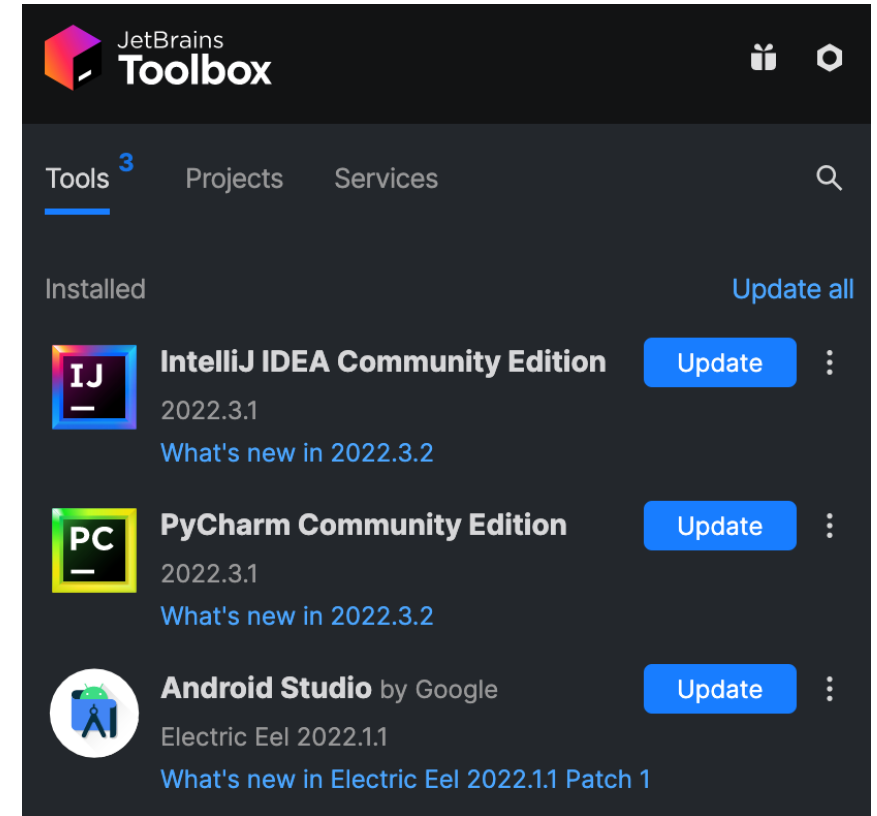
Фреймворк Android

- Binder – средства межпроцессного взаимодействия (IPC)
- HAL (Hardware Abstraction Level) – библиотека для обеспечения бинарной совместимости с различными аппаратными средствами
- Dalvik/ART – библиотека с виртуальной машиной
- Native Library – библиотеки из NDK (Asset, Choreographer, Configuration, Input, Looper, Native Activity, Native Hardware, Buffers, Native Window, Memory, Networking, Sensor, Storage, SurfaceTexture,...)

Инструментальное обеспечение



Android SDK

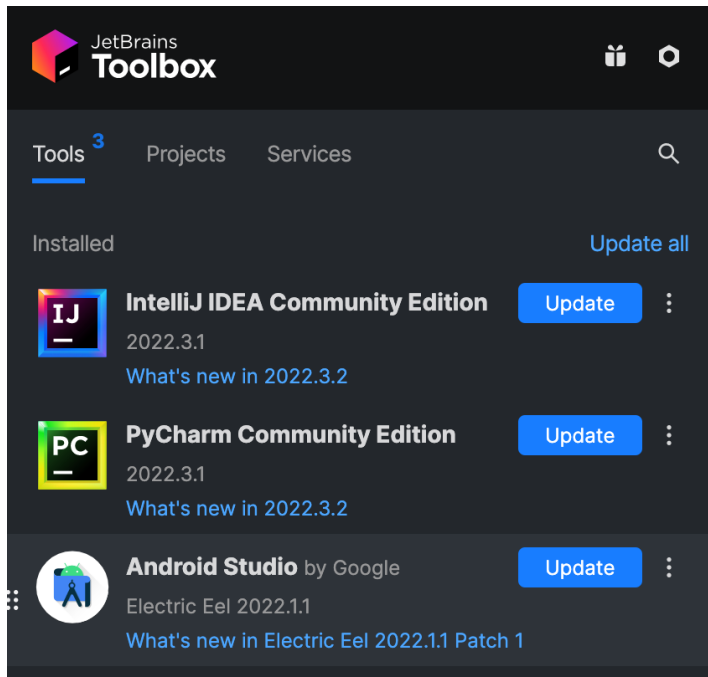


Сборка Android из исходных текстов (AOSP)

- Linux – основной способ (Ubuntu 18.04)
- Mac OS X (с проблемами, не поддерживается с 2020 г.)
- Windows - невозможно
- Загрузка исходных текстов с помощью репо (Git + Python скрипт)
<https://source.android.com/docs/setup/start/initializing>
- Статья на хабре «Загрузка и сборка AOSP»:
<https://habr.com/ru/articles/517922/>
- Android 13 Download and build Source Code:
<https://youtu.be/z3qVJj5cyiY?si=Qut9L0fRY-pHG6aY>
- Виктор Лапин — Введение в AOSP, или Как потратить ночь на сборку Android: <https://youtu.be/4qP5l0W7FjQ?si=qsV2rxvCCOCZI7f5>

JetBrains Toolbox

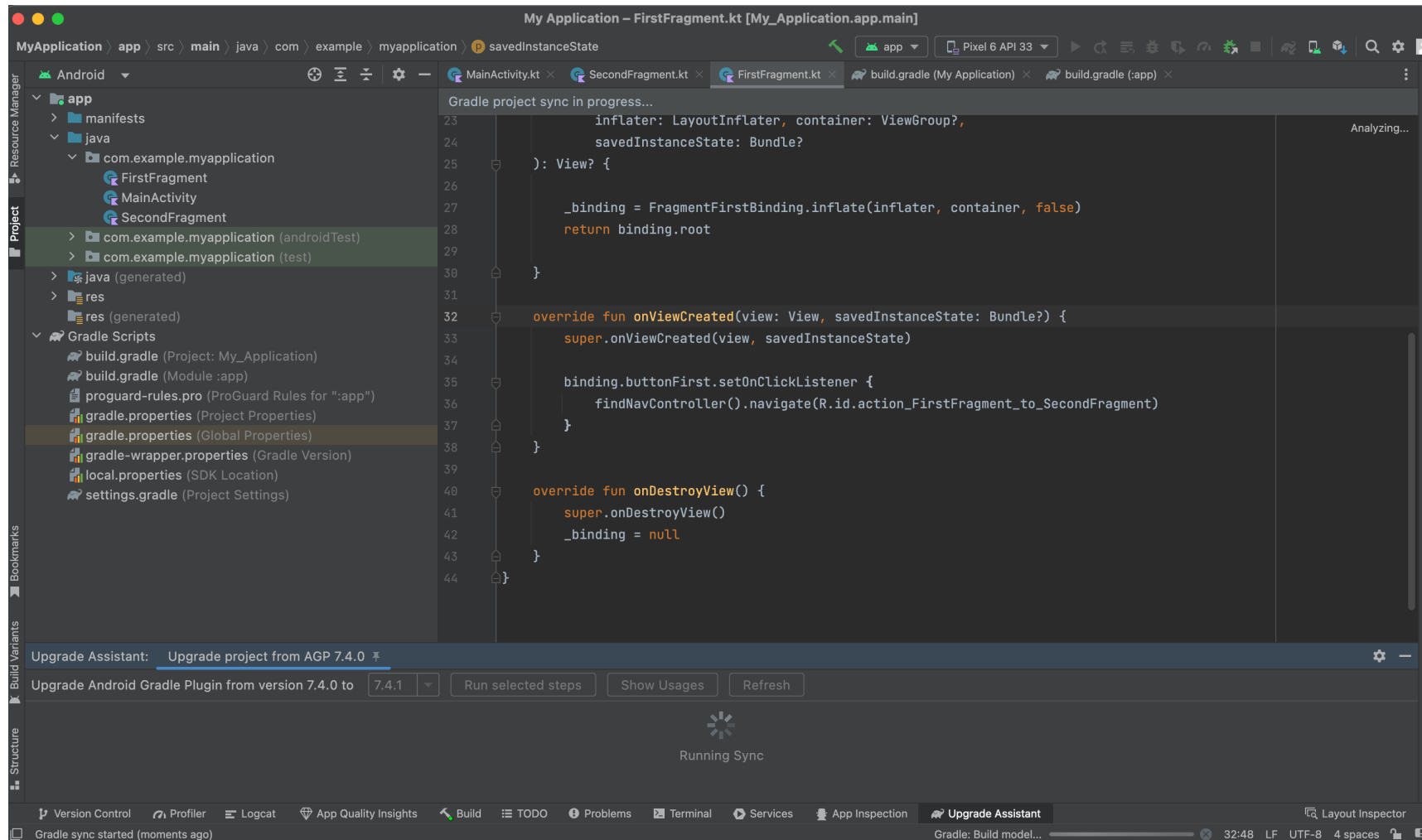
- <https://www.jetbrains.com/toolbox-app/>



Android Studio IDE

- Разработан на базе IntelliJ IDEA
- Мощный и удобный текстовый редактор с автоподстановкой, подсветкой синтаксиса, рефакторингом, поиском и т.д.
- Редактор интерфейса пользователя
- Система сборки на базе Gradle
- Интегрированная система контроля версий
- Симулятор мобильных устройств
- Отладчик, позволяющий выполнять пошаговую отладку кода на удаленных устройствах (USB, TCP/IP)
- Профилировщик

Android Studio (IntelliJ IDEA)



Gradle

- <https://gradle.org/>
- Gradle – мощное инструментальное средство для сборки проектов
- Для конфигурирования используется Groovy или Kotlin DSL

Пример конфигурации

```
plugins {  
    id 'com.android.application'  
    id 'org.jetbrains.kotlin.android'  
}  
  
android {  
    namespace 'com.example.myapplication'  
    compileSdk 33  
  
    defaultConfig {  
        applicationId "com.example.myapplication"  
        minSdk 31  
        targetSdk 33  
        versionCode 1  
        versionName "1.0"  
  
        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"  
    }  
}
```

Сборка мусора

- Сборка мусора - механизм восстановления неиспользуемой памяти в среде управляемой памяти. Сборка мусора преследует две цели:
 - найти объекты данных в программе, к которым невозможно получить доступ в будущем;
 - вернуть ресурсы, используемые этими объектами.
- Поколения памяти в Android (старые и новые объекты)
- Сборка мусора начинается автоматически, когда заканчивается место в памяти
- Внезапная сборка мусора может привести к замедлению работы каких либо служб или интерфейса пользователя (к вопросу о системах реального времени на Android)
- Это достаточно сложная тема, требующая более пристального изучения

Файлы в Android

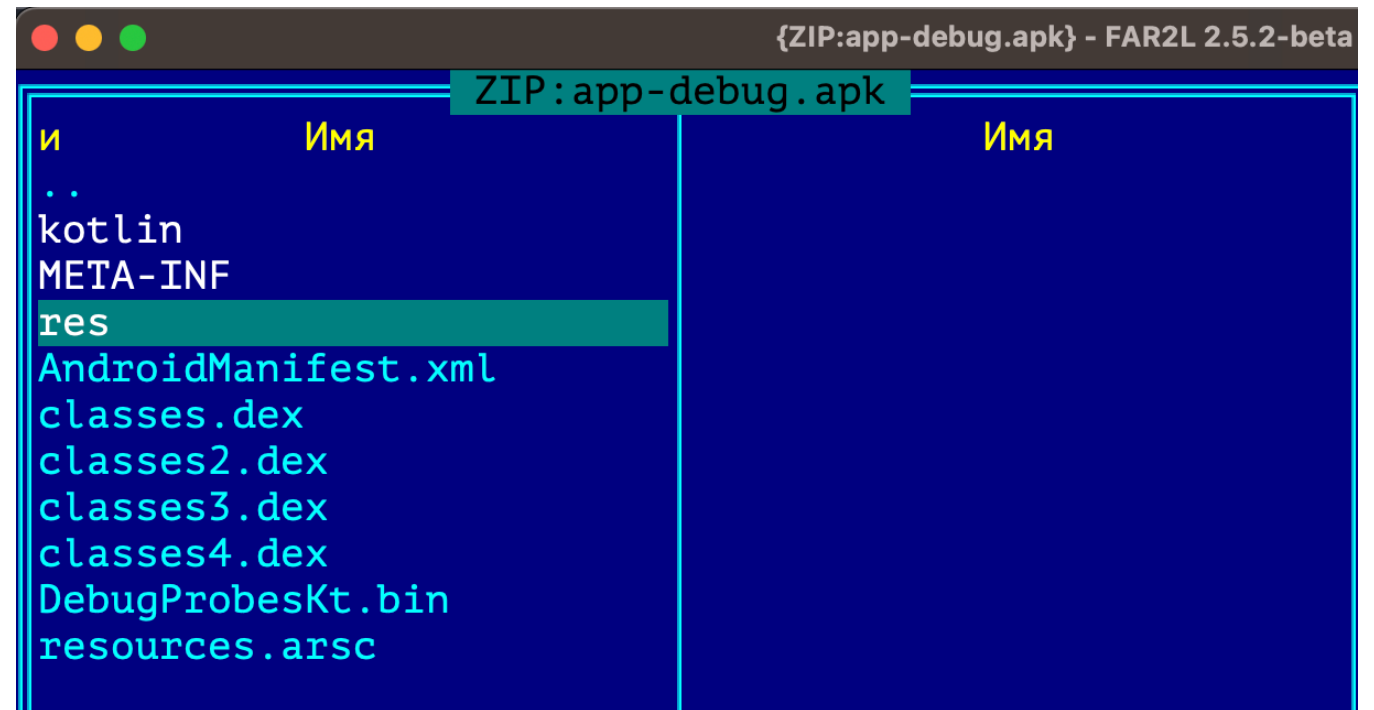
- .kt – исходный текст на Kotlin
- .java – исходный текст класса на Java
- .class – скомпилированный Java класс
- .jar– исполняемый файл для Java (Zip архив)
- .apk – исполняемый файл приложения Android (Zip архив)
- .aar – библиотека Android (Zip архив)

APK (Android Package)

- Zip архив

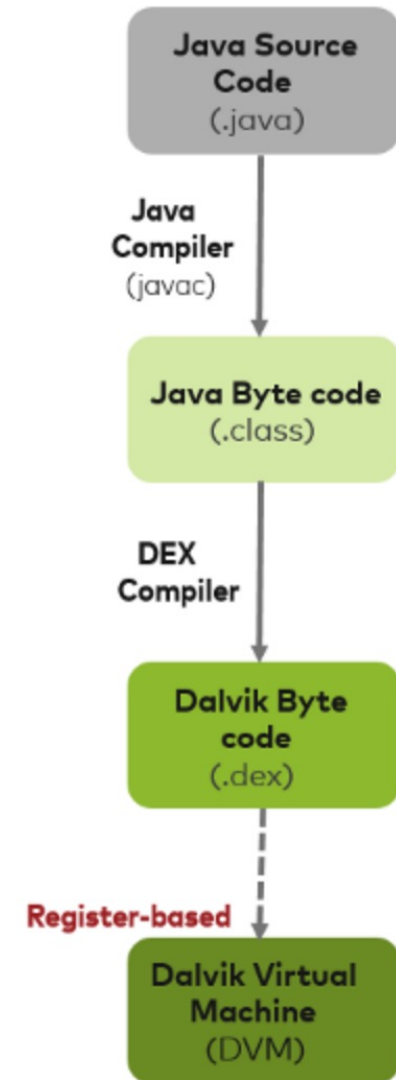
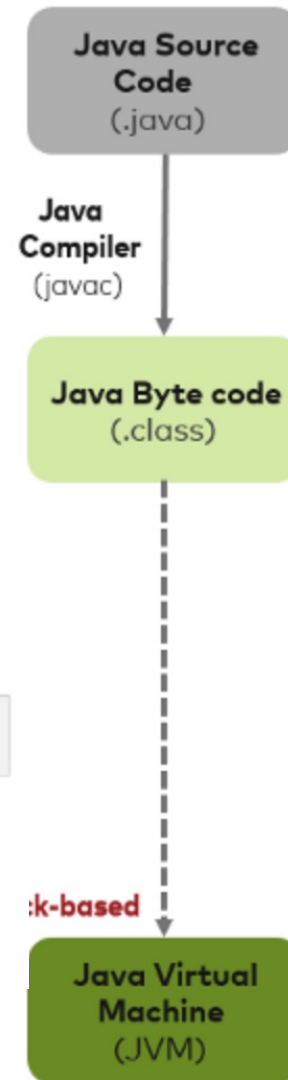
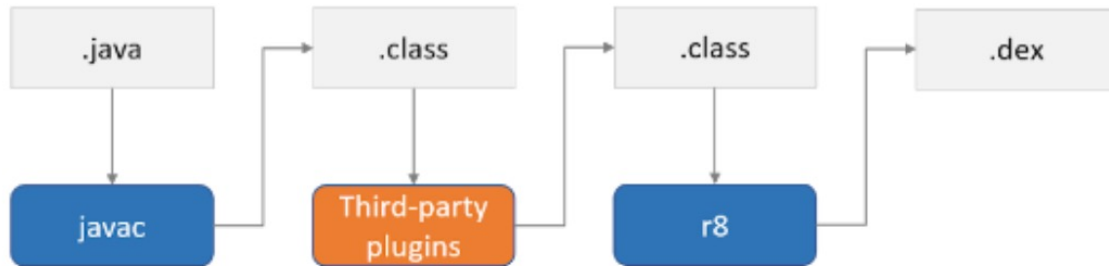
- AndroidManifest.xml
- META-INF
 - CERT.RSA
 - CERT.SF
 - MANIFEST.MF
- classes.dex
- res
 - drawable
 - icon.png
 - layout
 - main.xml
- resources.arsc

- Что внутри APK. App Bundle. Google Play Dynamic Feature
- <https://habr.com/ru/companies/broadcast/articles/715052/>



DEX

- DEX - Dalvik executable format

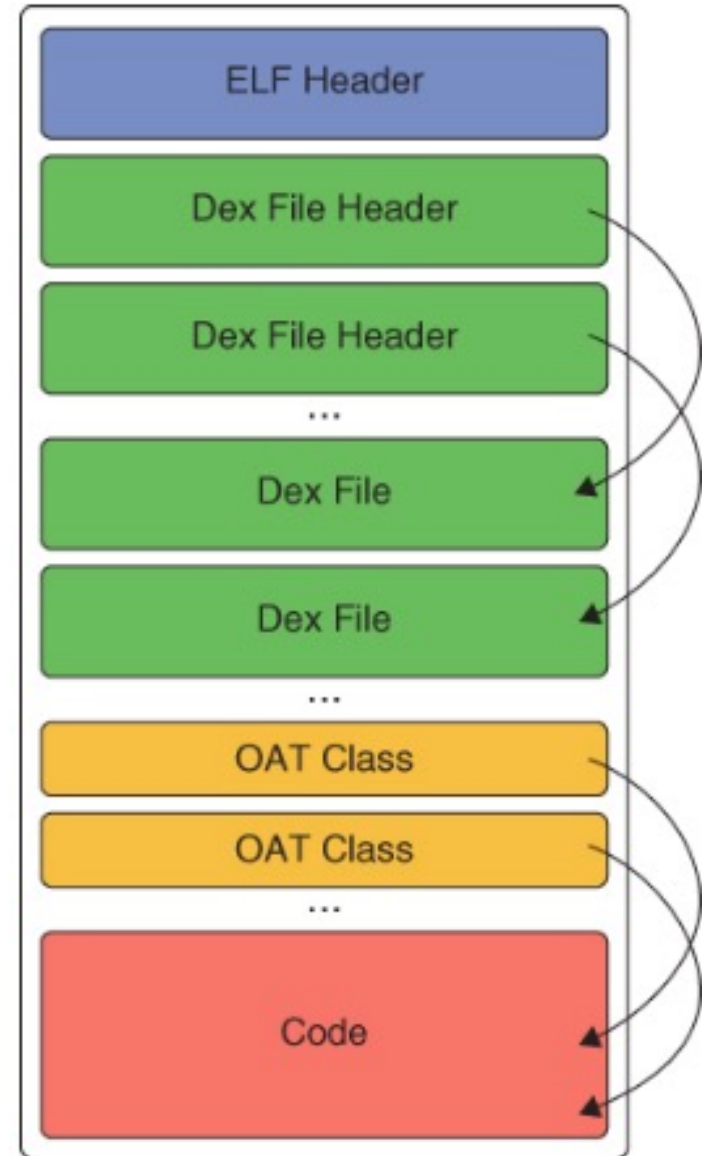


GraalVM (у мира Java тоже такое есть)

- Разбираемся с GraalVM, AOT и JIT:
<https://habr.com/ru/companies/otus/articles/743318/>
- GraalVM — это виртуальная машина Java (JVM), которая может запускать (байт)код Java, поддерживаемая Oracle.
- Благодаря фреймворку Truffle GraalVM может запускать не только Java, но и JS, Python, Ruby и целый ряд других языков.
- Есть компилятор Graal, который является Just-In-Time (JIT) компилятором.
- Есть нативные образы (Native Image), которые создаются Ahead-of-Time (AOT) компилятором Graal.

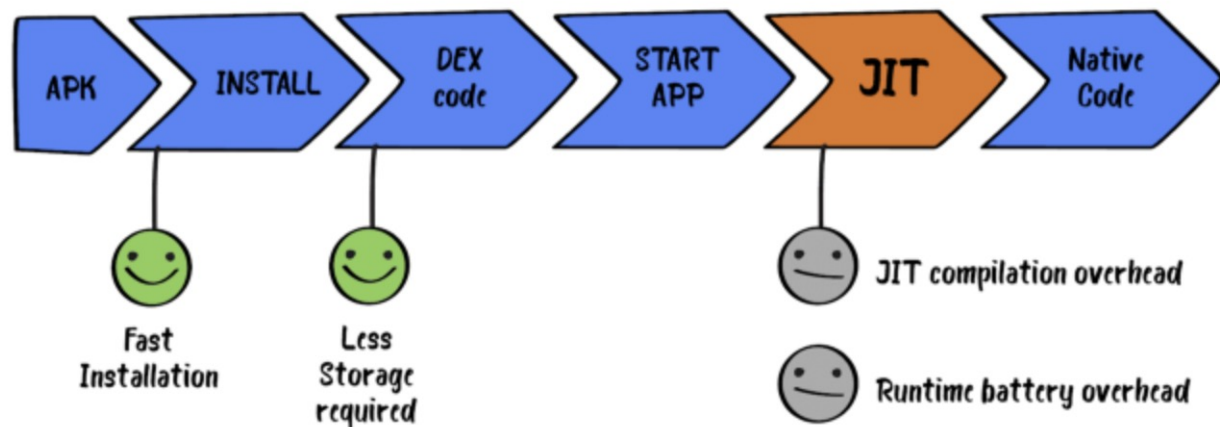
OAT

- OAT - Of Ahead Time или Ahead-of-Time
- Опережающая или превентивная компиляция

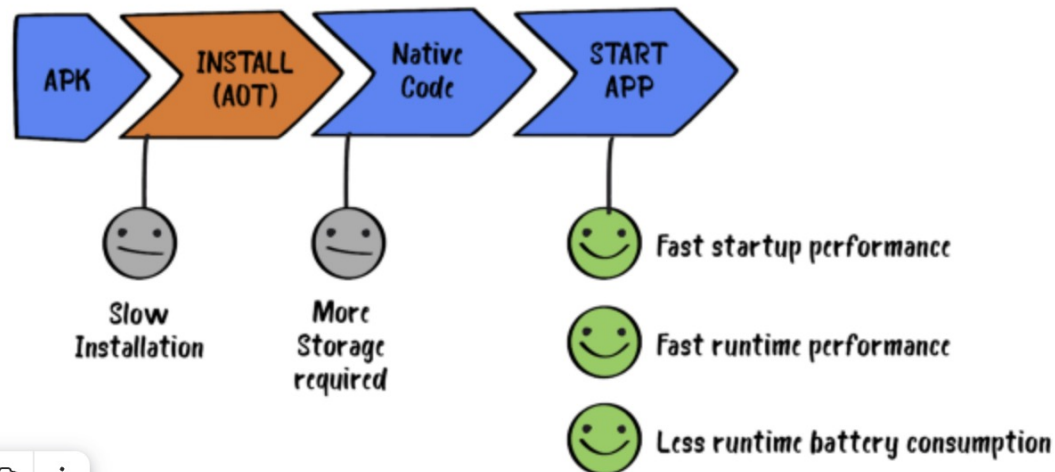


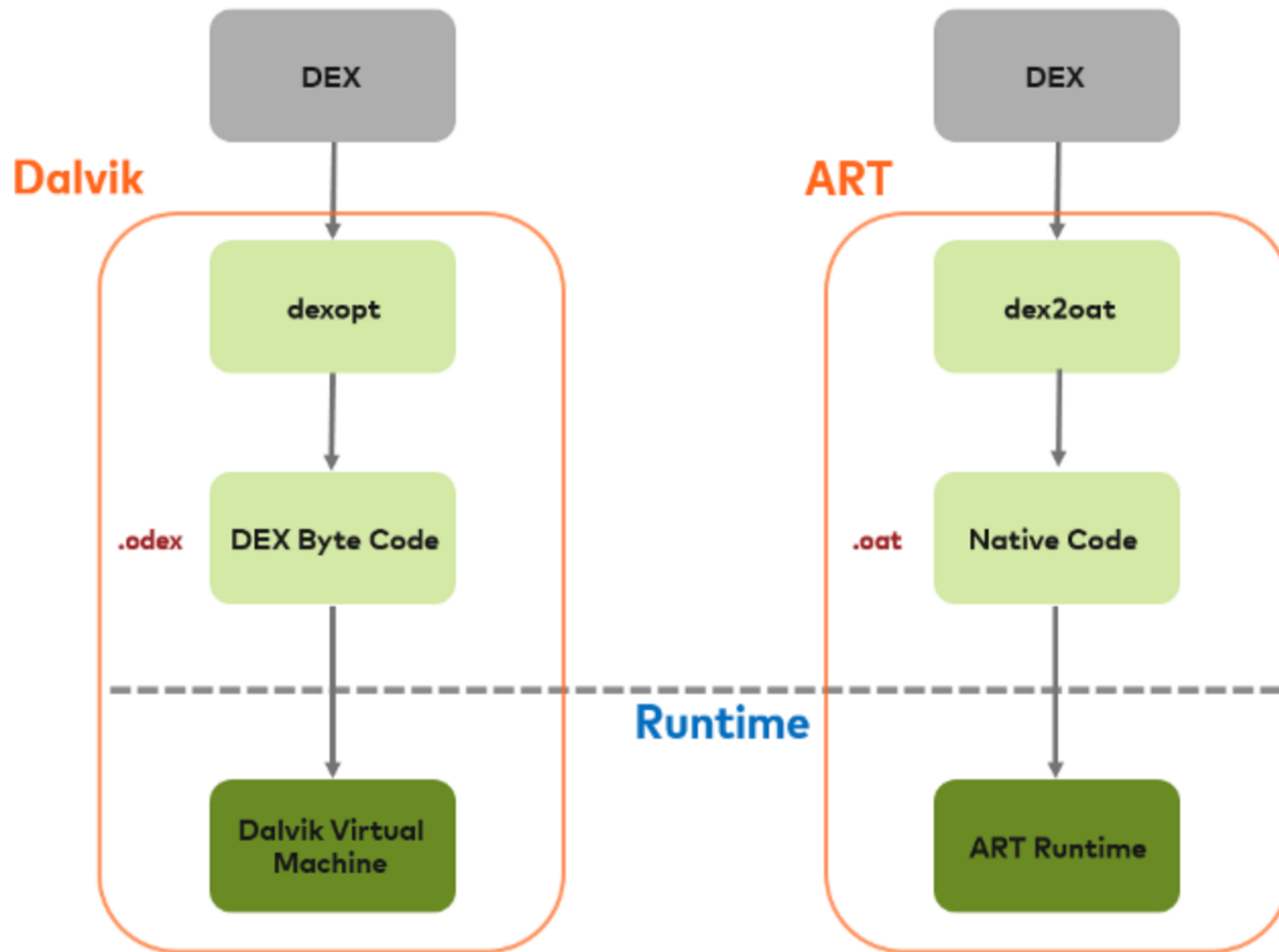
Dalvik vs ART

Android KitKat Just-In-Time (JIT) Solution

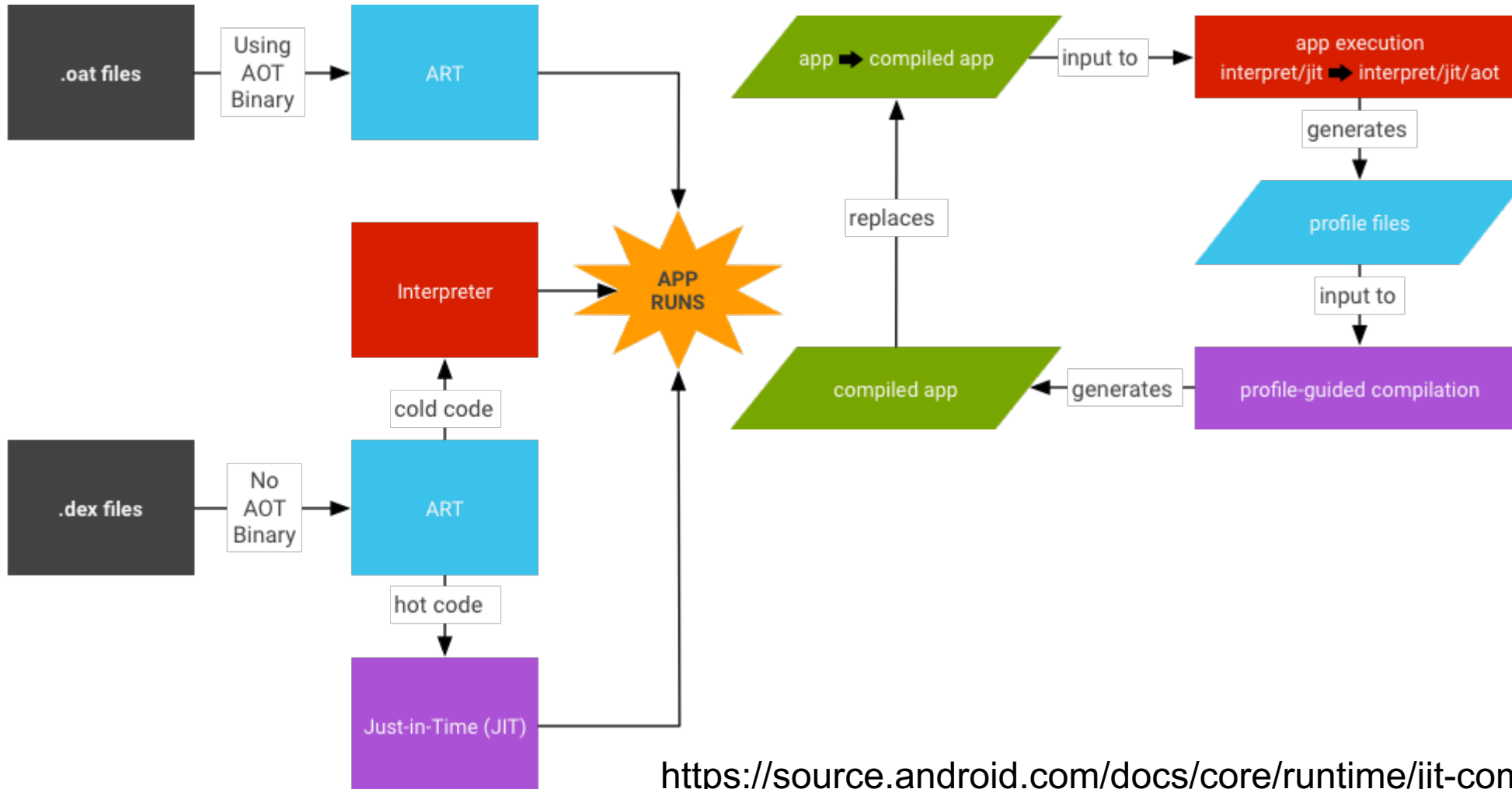


Android Marshmallow Ahead-Of-Time (AOT) Solution





JIT компилятор



<https://source.android.com/docs/core/runtime/jit-compiler>

Android NDK - Native Development Kit

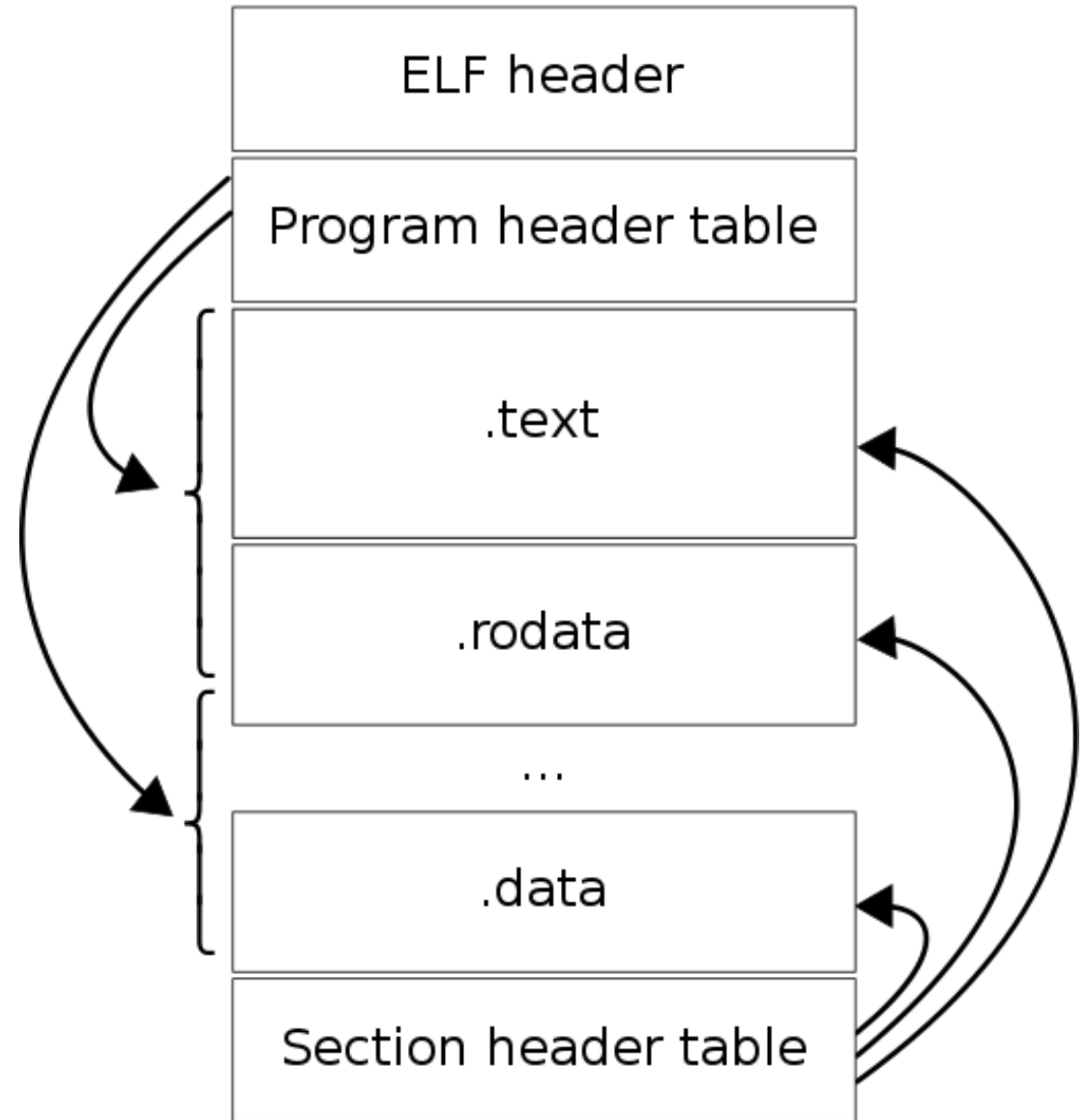
- Позволяет использовать стандартные библиотеки и собственные наработки на языках C/C++
- Позволяет писать низкоуровневые приложения для работы с графикой, звуком, датчиками и т.д.
- Позволяет писать высокопроизводительные приложения использующие все ресурсы мобильного устройства

Application Binary Interface

- ABI – Application Binary Interface. ABI включает в себя:
 - Систему команд
 - Порядок байт (в Android используется Little-Endian)
 - Соглашение о передаче данных между системой и приложением (использование регистров в функциях, выравнивание и т.д.)
 - Формат двоичных файлов. В Android используется ELF.
- Поддерживаемые ABI
 - armeabi-v7a
 - arm64-v8a
 - x86
 - x86_64
 - MIPS
 - RISC-V (AOSP)

ELF

- ELF - Executable and Linkable Format



Android SDK

- Android SDK (Software Development Kit) – комплект средств разработки программ для Android. Включает в себя компиляторы, библиотеки, отладчик, примеры и документацию.
- SDK Manager – средство загрузки и управления различными версиями Android SDK
- Adb – Android Debug Bridge
 - Копирование файлов
 - Установка программ
 - Просмотр логов
 - Удаленная отладка
- Fastboot
 - утилита для связи с устройством (неограниченный доступ к памяти устройства)
 - протокол взаимодействия загрузчика Android через USB или TCP/IP

ADB – Android Debug Bridge

Утилита для отладки программ. ADB состоит из следующих компонентов:

- ADB клиент
 - Консольная программа (разновидность ADB клиента)
 - Инструментальный сервер (TCP 5037)
 - Инструментальные агенты ADB на реальных устройствах или симуляторах
- Отладка возможна при подключении реального устройства по сети или через USB. Отладка виртуальных устройств производится через TCP.

Язык программирования Kotlin

```
14 class FirstFragment : Fragment() {  
15  
16     private var _binding: FragmentFirstBinding? = null  
17  
18     // This property is only valid between onCreateView and  
19     // onDestroyView.  
20     private val binding get() = _binding!!  
21  
22     override fun onCreateView(  
23         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,  
24         savedInstanceState: Bundle?  
25     ): View? {  
26  
27         _binding = FragmentFirstBinding.inflate(inflater, container, attachToParent: false)  
28         return binding.root  
29     }  
30 }
```



- Первый релиз - 2011 год
- Автор и руководитель разработки - Андрей Бреслав (ИТМО, JetBrains)
- 2017 год - язык Kotlin и IntelliJ IDEA включены в Android Studio

Kotlin vs Java

- Kotlin более лаконичен чем Java (примерно на 40%).
- Kotlin является типобезопасным (null-безопасность)
- Умное приведение типов
- Функции высшего порядка
- Корутины
- Функции-расширения
- Лямбда-выражения с получателями
- Поддержка создания DSL

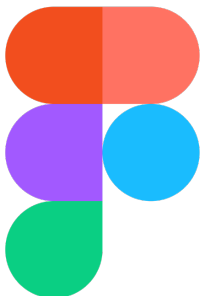
Средства разработки интерфейса пользователя



Adobe
XD



Sketch



Figma

Спасибо за внимание!